

# 2026학년도 1학기 수업계획서

## 수업정보

|                |                              |      |     |      |           |
|----------------|------------------------------|------|-----|------|-----------|
| 교과목명<br>(영문명)  | 임상생화학(Clinical Biochemistry) |      |     | 수업방식 | 대면(15주)   |
| 교과목번호          | ADA183                       | 분반   | 1   | 과정   | 학사과정      |
| 이수구분           | 전공선택                         | 이수학점 | 2.0 | 사용언어 | 한국어(100%) |
| 시간/강의실         | 월7,8 H동606                   |      |     | 선수과목 |           |
| 수강대상<br>(권장학년) | 약학과(5)                       |      |     |      |           |
| 수강제한           |                              |      |     |      |           |

## 담당교수 정보

|        |                   |        |     |              |
|--------|-------------------|--------|-----|--------------|
| 담당교수   | 박민철               | 소속     |     | 약학과          |
| 연구실    |                   | 연락처    | 연구실 | 055-320-3458 |
|        |                   |        | 기타  |              |
| e-mail | mcpark@inje.ac.kr | 학생상담시간 |     |              |

## 수업지원조교 정보

|    |          |     |  |
|----|----------|-----|--|
| 소속 | 약학대학 약학과 | 사무실 |  |
| 성명 | 이찬희      | 연락처 |  |

## 교과목 개요

과학 기술의 발달과 함께 새로운 약물 표적분자가 등장하고, 이에 따른 새로운 작용기전과 효능을 갖는 의약품들이 하루가 다르게 개발되고 있다. 따라서 기존의 약물요법이나 치료법을 넘어서는 신규 의약학적 지식에 대한 약사로서의 이해 및 습득이 매우 중요하다고 할 수 있다. 본 교과에서는 새롭게 제시되거나 사용되는 신규 약물요법, 최근 이슈화 되는 감염증이나 식이요법, 의약분야의 새로운 발견, 등에 대해 토론하며 약학적으로 이해하고 검증하는 법을 익힌다.

학습성과

| 교과목 학습성과 |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 1        | 생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력 |
| 2        | 신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해               |

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

|              |  |
|--------------|--|
| 전공능력<br>설정근거 |  |
|--------------|--|

| 항목      | 내용                                        | 평가도구             | 목표점수 | 루브릭      |    |    |    |          |
|---------|-------------------------------------------|------------------|------|----------|----|----|----|----------|
| MO<br>1 | [문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력 |                  |      | 매우<br>우수 | 우수 | 보통 | 미흡 | 매우<br>미흡 |
|         | MC1 생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력    | 출석,수업태도,기<br>말고사 | 60   | 80<br>이상 | 70 | 60 | 50 | 50<br>미만 |

운영방식

| 수업형태 | 수업유형         | 원격교육            | 산학연계               | 지역연계            | IU_EXCEL       | 현장캠퍼스<br>연계 | 사회진출역<br>량강화교육 | 모듈명    |
|------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|--------|
|      | 이론           |                 |                    |                 |                |             |                |        |
| 수업방법 | 플립러닝<br>(FL) | 문제기반학습<br>(PBL) | 프로젝트기반<br>학습(PjBL) | 사례기반학습<br>(CBL) | 팀기반학습<br>(TBL) | 토의/토론       |                | 발표     |
|      |              |                 |                    |                 |                | 54%         |                |        |
|      | 실습/실기        | 견학<br>/현장학습     | 가상<br>/증강현실        | 현장캠퍼스           | 강의             | 외부콘텐츠<br>활용 |                | IU-DPL |
|      |              |                 |                    |                 | 46%            |             |                |        |
|      | AI활용학습       | 자기주도학습          | 실험                 | 시뮬레이션<br>학습     |                |             |                |        |
|      |              |                 |                    |                 |                |             |                |        |
|      | 기타           |                 |                    |                 |                |             |                |        |
|      | 수업진행<br>추가설명 |                 |                    |                 |                |             |                |        |

IU-EXCEL 학습비율

|         | 경험학습 | 협력학습 | 탐구학습 | 전체  |
|---------|------|------|------|-----|
| 학습비율(%) | 26%  | 11%  | 56%  | 93% |

평가방법

| 평가방법 | 평가비율(%) | 비고 |
|------|---------|----|
| 출석   | 10%     |    |
| 수업태도 | 30%     |    |
| 기말고사 | 60%     |    |

상대평가 등급 분포비율 기준표

| 수업형태 \ 등급 | A등급    | B등급    | C등급    |
|-----------|--------|--------|--------|
| 이론수업      | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 이론,실험실습수업 | 10~30% | 25~45% | 25~65% |
| 실험실습수업    | 20~40% | 25~45% | 15~55% |
| 실기수업      | 20~40% | 25~45% | 15~55% |

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

| 교재구분           | 도서명 | 저자명 | 출판사 | 출판년도 | ISBN |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|
| 조회된 데이터가 없습니다. |     |     |     |      |      |

기타 유의사항

## 학습윤리

## 출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

## 장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                                |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------|
| 1주차 | 수업방식     | 대면                                                             |
|     | 교과목 학습성과 | 1.생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력<br>2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해 |
|     | 주차별 학습성과 | 약물의 기초 지식을 습득하고 이해한다.                                          |
|     | 주요학습내용   | 약물 개발 개요                                                       |
|     | 수업방법     | 토의/토론, 강의                                                      |
|     | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함                                       |
|     | 평가방법     | 출석                                                             |
|     | 과제       |                                                                |
| 2주차 | 수업방식     | 대면                                                             |
|     | 교과목 학습성과 | 1.생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력<br>2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해 |
|     | 주차별 학습성과 | 항암 약물의 생화학적 지식을 습득하고 이해한다.                                     |
|     | 주요학습내용   | 화학요법 (Chemo therapy)에 대한 지식 습득 및 이해                            |
|     | 수업방법     | 토의/토론, 강의                                                      |
|     | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함                                       |
|     | 평가방법     | 출석                                                             |
|     | 과제       |                                                                |
| 3주차 | 수업방식     | 대면                                                             |
|     | 교과목 학습성과 | 2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해                                         |
|     | 주차별 학습성과 | 항암 약물의 생화학적 지식을 습득하고 이해한다.                                     |
|     | 주요학습내용   | 표적 항암제 (Target therapy)에 대한 지식 습득 및 이해                         |
|     | 수업방법     | 토의/토론, 강의                                                      |
|     | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함                                       |
|     | 평가방법     | 출석                                                             |
|     | 과제       |                                                                |

## 주차별 수업계획

|     |          |                                        |
|-----|----------|----------------------------------------|
| 4주차 | 수업방식     | 대면                                     |
|     | 교과목 학습성과 | 2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해                 |
|     | 주차별 학습성과 | 항암 약물의 생화학적 지식을 습득하고 이해한다.             |
|     | 주요학습내용   | 면역 항암제 (Immune Therapy)에 대한 지식 습득 및 이해 |
|     | 수업방법     | 토의/토론, 강의                              |
|     | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함               |
|     | 평가방법     | 수업태도                                   |
|     | 과제       |                                        |
| 5주차 | 수업방식     | 대면                                     |
|     | 교과목 학습성과 | 2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해                 |
|     | 주차별 학습성과 | 항암 약물의 생화학적 지식을 습득하고 이해한다.             |
|     | 주요학습내용   | 신규 항암제에 대한 지식 습득 및 이해-1                |
|     | 수업방법     | 토의/토론, 강의                              |
|     | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함               |
|     | 평가방법     | 수업태도                                   |
|     | 과제       |                                        |
| 6주차 | 수업방식     | 대면                                     |
|     | 교과목 학습성과 | 2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해                 |
|     | 주차별 학습성과 | 항암 약물의 생화학적 지식을 습득하고 이해한다.             |
|     | 주요학습내용   | 신규 항암제에 대한 지식 습득 및 이해-2                |
|     | 수업방법     | 토의/토론, 강의                              |
|     | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함               |
|     | 평가방법     | 수업태도                                   |
|     | 과제       |                                        |

## 주차별 수업계획

|     |          |                                                                |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------|
| 7주차 | 수업방식     | 대면                                                             |
|     | 교과목 학습성과 | 1.생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력<br>2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해 |
|     | 주차별 학습성과 | 유전자 치료제의 생화학적 지식을 습득하고 이해한다.                                   |
|     | 주요학습내용   | 유전자 치료제에 대한 지식 습득 및 이해-1                                       |
|     | 수업방법     | 토의/토론, 강의                                                      |
|     | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함                                       |
|     | 평가방법     | 수업태도                                                           |
|     | 과제       |                                                                |
| 8주차 | 수업방식     | 대면                                                             |
|     | 교과목 학습성과 | 1.생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력<br>2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해 |
|     | 주차별 학습성과 | 약물에 대한 토론                                                      |
|     | 주요학습내용   | 약물에 대한 토론                                                      |
|     | 수업방법     | 토의/토론                                                          |
|     | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함                                       |
|     | 평가방법     | 수업태도                                                           |
|     | 과제       |                                                                |
| 9주차 | 수업방식     | 대면                                                             |
|     | 교과목 학습성과 | 1.생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력<br>2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해 |
|     | 주차별 학습성과 | 유전자 치료제의 생화학적 지식을 습득하고 이해한다.                                   |
|     | 주요학습내용   | 유전자 치료제에 대한 지식 습득 및 이해-2                                       |
|     | 수업방법     | 토의/토론, 강의                                                      |
|     | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함                                       |
|     | 평가방법     | 수업태도                                                           |
|     | 과제       |                                                                |

## 주차별 수업계획

|      |          |                                                                |
|------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 10주차 | 수업방식     | 대면                                                             |
|      | 교과목 학습성과 | 1.생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력<br>2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해 |
|      | 주차별 학습성과 | 비만 치료제의 생화학적 지식을 습득하고 이해한다.                                    |
|      | 주요학습내용   | 비만 치료제에 대한 이해                                                  |
|      | 수업방법     | 토의/토론, 강의                                                      |
|      | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함                                       |
|      | 평가방법     | 수업태도                                                           |
|      | 과제       |                                                                |
| 11주차 | 수업방식     | 대면                                                             |
|      | 교과목 학습성과 | 1.생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력<br>2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해 |
|      | 주차별 학습성과 | 약물 타겟의 생화학적 지식을 습득하고 이해한다.                                     |
|      | 주요학습내용   | 약물 타겟 선정의 중요성 및 검증 방법에 대한 이해                                   |
|      | 수업방법     | 토의/토론, 강의                                                      |
|      | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함                                       |
|      | 평가방법     | 수업태도                                                           |
|      | 과제       |                                                                |
| 12주차 | 수업방식     | 대면                                                             |
|      | 교과목 학습성과 | 1.생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력<br>2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해 |
|      | 주차별 학습성과 | 약물 종류의 생화학적 작용 지식을 습득하고 이해한다.                                  |
|      | 주요학습내용   | 약물 종류에 따른 특징에 대한 이해                                            |
|      | 수업방법     | 토의/토론, 강의                                                      |
|      | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함                                       |
|      | 평가방법     | 수업태도                                                           |
|      | 과제       |                                                                |



## 주차별 수업계획

|      |          |                                                                                                                      |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                                   |
|      | 교과목 학습성과 | 1.생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력<br>2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해                                                       |
|      | 주차별 학습성과 | 신약 개발 과정에 대한 지식을 습득하고 이해한다                                                                                           |
|      | 주요학습내용   | 약물 개발의 어려움에 대한 이해                                                                                                    |
|      | 수업방법     | 토의/토론, 강의                                                                                                            |
|      | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함                                                                                             |
|      | 평가방법     | 수업태도                                                                                                                 |
|      | 과제       |                                                                                                                      |
| 14주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                                   |
|      | 교과목 학습성과 | 1.생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력<br>2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해                                                       |
|      | 주차별 학습성과 | 신약 개발 과정에 대한 지식을 습득하고 이해한다                                                                                           |
|      | 주요학습내용   | 보강 - 학기 운영 중 부득이하게 발생한 휴강에 대하여, 수강 학생들의 온전하고 안정적인 학습 분위기 조성을 도모하고 학생들의 수업 받을 권리를 보장하기 위하여 학생들과 상의하여 보강을 균형있게 운영하고자 함 |
|      | 수업방법     | 토의/토론, 강의                                                                                                            |
|      | 수업자료     | 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함                                                                                             |
|      | 평가방법     | 출석                                                                                                                   |
|      | 과제       |                                                                                                                      |
| 15주차 | 수업방식     | 대면                                                                                                                   |
|      | 교과목 학습성과 | 1.생화학 지식을 활용한 약물 작용 원리를 이해 할 수 있는 능력<br>2.신규한 약물 타겟, 약물에 대한 이해                                                       |
|      | 주차별 학습성과 |                                                                                                                      |
|      | 주요학습내용   |                                                                                                                      |
|      | 수업방법     |                                                                                                                      |
|      | 수업자료     |                                                                                                                      |
|      | 평가방법     |                                                                                                                      |
|      | 과제       |                                                                                                                      |